

부호 및 정보이론

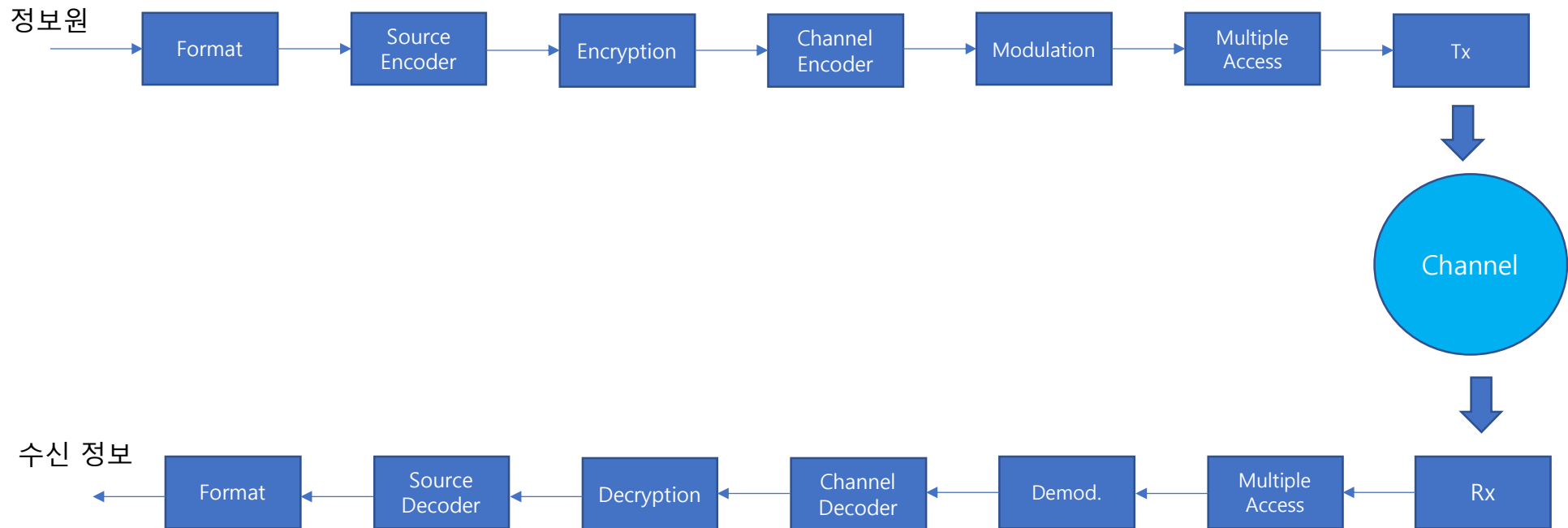
금오공과 대학교 전자공학부

Mobile Communications and Coding Lab.

송영준 교수

디지털 통신 기술

디지털 통신 블록도



Formatting

- ❖ Formatting은 디지털 통신에서 데이터 인코딩과 관련된 과정이며, Source information을 digital symbol로 변환
- ❖ 원시 데이터(소스 정보)는 컴퓨터나 다른 디지털 장치가 이해할 수 있는 형태의 디지털 심볼로 변환
- ❖ 과정:
 - ✓ 데이터의 디지털 표현: 원본 데이터(음성, 텍스트, 이미지 등)는 디지털 형식으로 변환. 예를 들어, 텍스트는 ASCII 또는 UTF-8과 같은 문자 인코딩 시스템을 사용하여 디지털로 변환
 - ✓ 샘플링과 양자화: 아날로그 데이터의 경우, 샘플링과 양자화 과정을 통해 디지털 형식으로 변환. 샘플링은 아날로그 신호를 일정한 시간 간격으로 측정하는 것이며, 양자화는 샘플링된 값을 고정된 수의 비트로 표현하는 과정.
 - 아날로그-디지털 변환 (Analog-to-Digital Conversion, ADC): 아날로그 신호(예: 음성, 비디오)를 디지털 형식으로 변환. 예를 들어, 사람의 목소리는 마이크를 통해 아날로그 신호로 변환된 후, ADC를 통해 디지털 데이터로 변환

Source coding

- ❖ Source coding은 원본 데이터를 효율적으로 디지털 신호로 변환하는 과정
- ❖ 데이터를 가능한 한 적은 비트로 표현하여 저장 공간을 절약하고 데이터 전송을 최적화
- ❖ 압축: 데이터의 크기를 줄이기 위해 다양한 압축 기술 사용. 압축은 크게 두 가지 유형:
 - Lossy Compression: 데이터의 일부 정보를 제거하여 크게 압축. 이미지, 비디오, 오디오 파일에서 일반적으로 사용 (예: JPEG).
 - Lossless Compression: 원본 데이터를 정확히 재구성할 수 있도록 모든 정보를 유지하면서 압축. 텍스트 파일과 일부 이미지 파일에서 사용 (예: PNG).

Encryption

❖ Encryption (암호화)은 데이터를 안전하게 전송하고 저장하기 위해 중요한 역할

- 데이터 전송: 인터넷을 통한 데이터 전송(예: 이메일, 온라인 거래)에서 암호화는 정보를 보호하는 데 필수
- 데이터 저장: 암호화는 민감한 데이터(예: 금융 정보, 개인 식별 정보)가 저장될 때 이를 보호

❖ 암호화 과정에서는 '키(key)' 사용. 이 키는 데이터를 암호화하거나 해독하는 데 필요한 정보를 제공

❖ 유형:

- 대칭키 암호화 (Symmetric Key Encryption): 이 방식에서는 암호화와 복호화에 같은 키를 사용. 키의 공유와 관리는 보안상의 중요한 문제. (예: AES(Advanced Encryption Standard))
- 비대칭키 암호화 (Asymmetric Key Encryption): 여기서는 두 개의 키, 즉 공개키와 개인키를 사용. 공개키는 누구나 접근할 수 있으며 데이터를 암호화하는 데 사용되고, 개인키는 데이터의 수신자만이 가지며 이를 해독하는 데 사용 (예: RSA 암호화)

❖ 원리:

- 암호화는 데이터를 복잡한 수학적 알고리즘을 통해 변환함으로써 보안을 제공. 알고리즘은 키에 의해 제어.
- 암호화는 데이터가 변경되지 않고 원래의 상태로 전송되었는지 확인하는 데 도움
- 비대칭키 암호화에서, 암호화는 송신자의 정체성을 확인하는 수단으로 사용. 이는 디지털 서명을 통해 이루어진다.
- 디지털 서명과 암호화를 사용하면 문서나 메시지의 송신자가 그들의 행동을 부인하는 것을 방지할 수 있다.

비대칭키 암호

- 비대칭키 암호화는 공개키와 개인키라는 두 개의 다른 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 해독하는 암호화 방식이다. 이 방식은 데이터의 기밀성, 무결성, 인증, 디지털 서명 등 다양한 보안 목적으로 사용
- 대표적인 비대칭키 암호화 알고리즘: RSA, DSA, ECC 등
- 비대칭키 암호화의 동작 원리:
 - 암호화 수신자(수신자, 앨리스)는 공개키와 개인키를 생성한다. 공개키는 모든 사람에게 공개되며, 개인키는 앨리스만 가지고 있어야 한다. 이 두 키는 수학적으로 관련이 있지만, 개인키는 공개키로 역으로 유추할 수 없는 안전한 방식으로 생성된다.
 - 송신자(송신자, 밥)는 수신자의 공개키를 사용하여 메시지를 암호화한다. 메시지를 암호화한 후에는 더 이상 메시지를 해독하기 어려워진다.
 - 암호화된 메시지를 수신자(앨리스)에게 전송
 - 수신자(앨리스)는 자신의 개인키를 사용하여 메시지를 해독. 개인키는 앨리스만 가지고 있으므로 메시지는 오직 앨리스만이 해독가능.
- 비대칭키 암호화의 주요 특징:
 - **기밀성**: 공개키로 암호화된 메시지는 개인키로만 해독할 수 있으므로 메시지의 기밀성이 보장
 - **무결성**: 암호화된 메시지가 해독될 때까지 그 내용이 변경되지 않았음을 확인할 수 있으므로 무결성이 보장
 - **인증**: 개인키를 사용하여 메시지를 서명하면 송신자의 신원을 확인할 수 있으므로 인증이 가능
 - **디지털 서명**: 개인키로 생성한 디지털 서명은 송신자를 확인하고 메시지의 무결성을 검증하는 데 사용

RSA 알고리즘

1. 두개의 소수 선택

- $p = 61, q = 53$ (둘 다 소수)
- $n = p \times q = 61 \times 53 = 3233$

2. 오일러 피 함수 계산

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 60 \times 52 = 3120$$

3. 공개키 e 선택

- 조건: $1 < e < \varphi(n)$ 이고, $\gcd(e, \varphi(n)) = 1 \rightarrow e = 17$ 선택
- 공개키: $(e, n) = (17, 3233)$

4. 개인키 d 계산

- 조건: $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \rightarrow 17 \times d \equiv 1 \pmod{3120}, d = 2753$ 선택
- 개인키: $(d, n) = (2753, 3233)$

RSA 알고리즘

5. 암호화 (공개키 사용)

- 원래 메시지 $m = 65$
- 암호문 $c \equiv m^e \pmod n$
- $c = 65^{17} \pmod{3233} = 2790$

6. 복호화 (개인키 사용)

- 암호문 $c = 2790$
- 원래 메시지 $m \equiv c^d \pmod n$
- $m = 2790^{2753} \pmod{3233} = 65$

→ 원래 메시지 65가 복원됨

정리

- 공개키 (e, n) 으로 암호화
- 개인키 (d, n) 으로 복호화
- 안전한 이유: 큰 수 n 을 소인수분해(p, q 찾기)하기가 매우 어렵기 때문

디지털 서명

- 디지털 서명은 대칭키 암호화와는 다르게 공개키 암호화를 사용하며, 다음의 과정으로 이루어진다:
 - **서명 생성:** 송신자(앨리스)는 자신의 개인키로 해시된 메시지에 서명을 생성한다. 이 서명은 앨리스만 생성할 수 있는 고유한 값이다.
 - **서명 확인:** 수신자(밥)는 앨리스의 공개키를 사용하여 메시지의 서명을 확인한다. 이 서명이 유효하면 메시지가 변경되지 않았음을 확인할 수 있고, 앨리스가 메시지를 보냈음을 알 수 있다.
- 디지털 서명의 기능:
 - **무결성 보호:** 디지털 서명을 통해 메시지가 송신자로부터 변경되지 않았음을 검증할 수 있다. 즉, 메시지의 무결성을 보호한다.
 - **인증:** 디지털 서명은 메시지를 보내는 사람, 즉 송신자의 정체성을 확인하는 데 사용된다. 메시지를 받는 측은 서명을 확인하여 송신자가 정당한 사람임을 알 수 있다.
 - **부인 방지:** 디지털 서명을 사용하면 송신자가 메시지를 보냈음을 나중에 부인하지 못하도록 한다. 메시지가 서명되면 송신자는 그 서명을 부인할 수 없다.

디지털 서명

- 공인 인증서는 디지털 서명에 사용. 디지털 서명은 전자 문서나 데이터의 무결성을 보장하고, 송신자의 신원을 확인. 다음은 공인 인증서가 디지털 서명을 하는 방식:
 - **개인 키와 공개 키 생성:** 공인 인증서를 발급받는 개인은 먼저 개인 키와 공개 키를 생성한다. 개인 키는 안전한 저장소에 보관되어야 하며, 공개 키는 공개된다.
 - **디지털 서명 생성:** 송신자(공인 인증서를 보유한 개인)가 어떤 문서나 데이터에 디지털 서명을 하려면, 해당 데이터를 해시 함수를 사용하여 해시값으로 변환한다. 그런 다음, 개인 키를 사용하여 이 해시값에 서명을 생성한다. 디지털 서명은 송신자의 개인 키로 생성되므로 송신자를 확인하는 역할을 한다.
 - **디지털 서명 확인:** 메시지를 수신한 이들은 해당 메시지와 함께 디지털 서명을 받는다. 이들은 송신자의 공개 키를 사용하여 디지털 서명을 해독하고, 원래의 해시값과 비교한다. 서명이 올바르게 해독되고, 해시값이 일치한다면 메시지의 무결성과 송신자의 신원이 확인된다.
- 예시:** 이메일 보안, 온라인 거래, 전자 문서 서명, 웹사이트 보안(SSL/TLS 인증서) 등 다양한 온라인 활동에서 공인 인증서의 디지털 서명이 사용된다. 예를 들어, 웹사이트에서 SSL/TLS 인증서를 사용하면 사용자와 웹 서버 간의 통신이 암호화되고, 서버의 신원이 확인된다.

RSA 디지털 서명

- RSA 키 생성

- 1) 두 소수 선택: $p = 7, q = 11$
- 2) 곱 계산: $n = p \times q = 7 \times 11 = 77$
- 3) 오일러 피 함수: $\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 6 \times 10 = 60$
- 4) 공개 지수 $e = 7$ 선택 (60과 서로소)
- 5) 개인 지수 $d = 43$ 선택 (조건: $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$)

따라서:

- 공개키 $(e, n) = (7, 77)$
- 개인키 $(d, n) = (43, 77)$

- 서명하기

메시지를 $m = 25$ 라고 하자.
개인키 (d, n) 을 사용하여 서명을 계산한다.

$$\begin{aligned}\text{서명 } s &\equiv m^d \pmod{n} \\ &= 25^{43} \pmod{77} \\ &= 2\end{aligned}$$

따라서 서명은 $s = 2$ 이다.

RSA 디지털 서명

- 검증하기

상대방은 메시지 $m = 25$ 와 서명 $s = 2$ 를 받는다.
공개키 (e, n) 을 사용하여 검증한다.

$$\begin{aligned} m' &\equiv s^e \pmod{n} \\ &= 2^7 \pmod{77} \\ &= 25 \end{aligned}$$

계산 결과 $m' = 25$ 가 원래 메시지와 일치한다.
따라서 이 메시지는 개인키를 가진 사람(나)만이 만들 수 있었음을 알 수 있다.

- 결론

RSA를 이용한 디지털 서명은 개인키와 공개키의 성질을 활용하여, 메시지의 진위 여부를 확인할 수 있는 방법이다.

해시 함수를 이용한 디지털 서명

디지털 서명은 전자 문서의 진위와 무결성을 보장하는 기술

특히 해시 함수와 비대칭키 암호화 기법을 결합하여 빠르고 안전하게 서명을 생성하고 검증

- 메시지와 해시 함수
- 예시 메시지: "HELLO"
 - 간단한 해시 함수 규칙: 각 글자의 아스키코드 값을 모두 더한다.
 - H = 72
 - E = 69
 - L = 76
 - L = 76
 - O = 79
 - 합 = $72 + 69 + 76 + 76 + 79 = 372$
 - 따라서 해시값 $h = 372$
- 디지털 서명 생성
 - 메시지의 해시값 $h = 372$ 를 개인키(d)를 사용하여 암호화한다.
이를 통해 디지털 서명 s 를 얻는다.
 - 따라서 전송되는 내용은:
 - 메시지: "HELLO"
 - 서명: s

해시 함수를 이용한 디지털 서명

- 디지털 서명 검증

받는 사람은 다음 과정을 통해 서명을 확인한다.

- 1) 메시지 "HELLO"을 받아 동일한 해시 함수로 해시값 h' 계산 $\rightarrow h' = 372$
- 2) 공개키(e)로 서명 s 를 풀어 해시값 h 복원
- 3) 두 값 비교: $h = h'$

만약 두 값이 일치한다면, 메시지는 변조되지 않았고, 개인키 소유자가 보낸 것임을 확인할 수 있다.

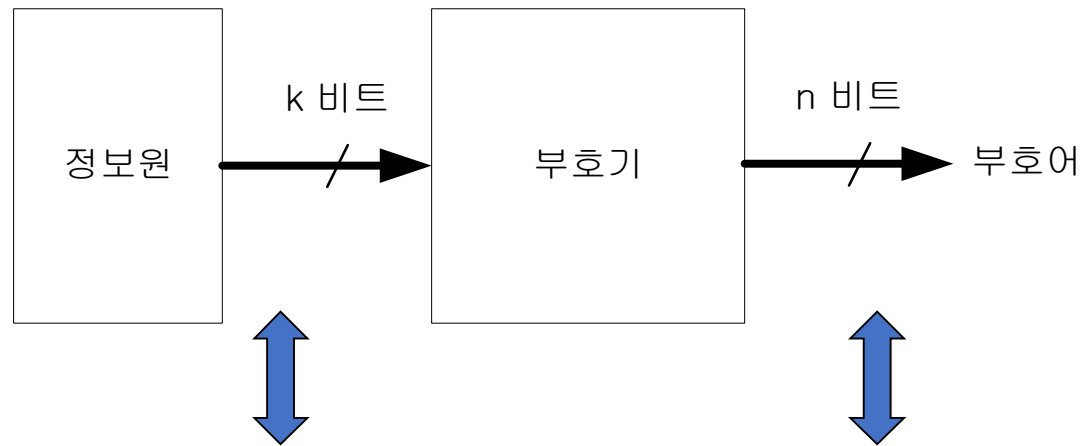
- 결론

- ✓ 해시 함수는 긴 메시지를 짧고 고정된 길이의 값으로 요약하여, 디지털 서명 과정을 효율적으로 만들어준다.
- ✓ 디지털 서명은 이 해시값을 개인키로 암호화하여 생성하며, 검증 시 공개키를 사용해 해시값을 비교한다.
- ✓ 이를 통해 메시지가 변조되지 않았고, 실제 보낸 사람이 누구인지 확인할 수 있다.

Channel coding

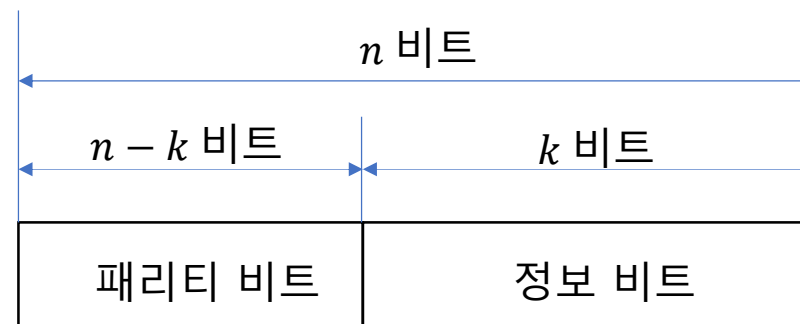
- 채널 코딩(Channel Coding)은 디지털 통신에서 전송 중에 데이터가 오류 없이 전달될 수 있도록 하는 과정
- 채널의 정보이론에 따르면, 채널 용량은 오류 없이 전송할 수 있는 최대 데이터 속도를 정의하며, 채널 코딩은 이 이론적 한계에 가깝게 데이터를 전송 가능
- 송신자는 원본 데이터에 코딩 알고리즘을 적용하여 부호화된 데이터를 생성하고, 수신자는 이를 복호화하여 원본 데이터 복원
 - 오류 검출: 데이터에 추가된 검출 코드(예: 패리티 비트, 체크섬)를 통해 수신자는 데이터에 오류가 있는지 감지 (예:CRC)
 - 오류 정정: 채널 코딩 기법은 수신된 데이터에서 발견된 오류를 자동으로 정정 (예: 터보부호, LDPC 부호, Polar 부호)
- 데이터의 신뢰성 보장
- 전송 효율 향상

채널 부호화 과정



$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \quad \mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) = (p_0, p_1, \dots, p_{n-k-1}, m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$$

부호율: $R = \frac{k}{n}$
 부호어에 포함된 정보 비트의 비율



Modulation

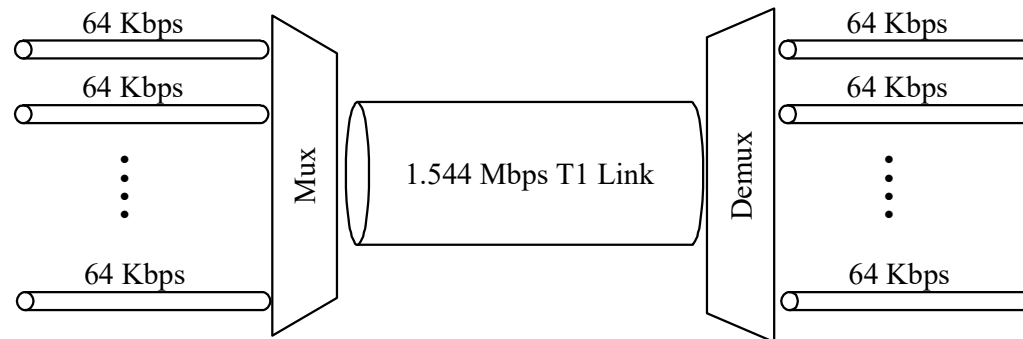
- 변조(Modulation)는 디지털 또는 아날로그 데이터 신호를 전송 가능한 형태로 변환하는 과정
- 전송 매체(예: 무선 주파수, 전화선)를 통해 신호를 효과적으로 전송
- 유형:
 - 아날로그 변조 방식: 아날로그 신호(예: 음성)를 변조하는 방법. AM(진폭 변조), FM(주파수 변조)
 - 디지털 변조 방식: 아날로그 형식의 반송파에 불연속적인 디지털 형식의 정보 신호를 실어서 변조. 예를 들어, QAM(Quadrature Amplitude Modulation), PSK(Phase Shift Keying)
- 원리:
 - 변조 과정에서 기본적인 신호(캐리어 신호)의 특성(진폭, 주파수, 위상)을 변경하여 데이터 실어서 변조
 - 변조를 통해 신호는 주어진 대역폭 내에서 효율적으로 전송
- 응용:
 - 무선 통신: 스마트폰, 위성 통신, 무선 인터넷 등에서 변조와 복조는 데이터를 무선 주파수를 통해 전송
 - 유선 통신: DSL, 케이블 모뎀 등 유선 통신에서도 변조와 복조는 데이터 신호를 전송 케이블의 신호로 변환하는 데 사용

Demodulation

- 복조는 수신된 변조된 신호로부터 원래의 데이터 신호를 복원하는 과정
- 변조된 신호를 원본 데이터로 다시 변환
- 수신된 신호의 진폭, 주파수, 위상의 변화를 감지하여 원래의 데이터를 추출

다중화

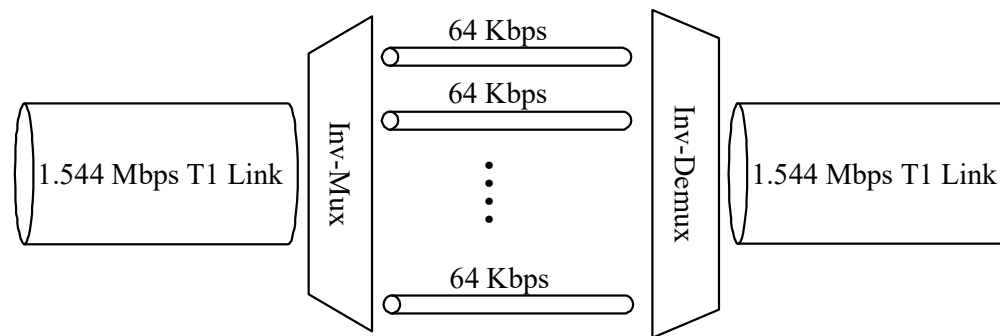
- 다중화는 여러 데이터 신호를 하나의 전송 채널을 통해 동시에 전송하는 과정이다. 전송 채널의 용량을 최대한 활용하고, 전송 효율을 증가시키는 데 사용된다.
 - 시분할 다중화 (Time Division Multiplexing, TDM): 시간을 여러 슬롯으로 나누고, 각 슬롯에 다른 데이터 스트림 할당
 - 주파수 분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing, FDM): 다른 주파수 대역을 다른 데이터 스트림에 할당
 - 파장 분할 다중화 (Wavelength Division Multiplexing, WDM): 광섬유 통신에서 사용되며, 다양한 파장의 빛을 다른 데이터 스트림에 할당
 - 코드 분할 다중화 (Code Division Multiplexing, CDM): 각 데이터 스트림에 고유한 코드를 할당하여 동시에 전송



(a) 다중화 (Multiplexing)

역다중화

- 여러 개의 낮은 대역폭 채널(예: 전화선, DSL 연결)이 결합되어 높은 대역폭의 단일 채널처럼 작동
- 전송하려는 데이터는 여러 조각으로 나뉘어 각각의 저속 채널을 통해 전송
- 수신 측에서는 이러한 데이터 조각들을 수신하여 원래의 데이터 스트림으로 재 조합
- 기존의 저속 연결을 활용하여 고속 연결의 이점을 얻을 수 있으므로, 새로운 고속 인프라에 대한 투자 없이 비용을 절감
- 네트워크 대역폭을 효율적으로 활용하고, 기존 인프라를 최대한 활용하여 고속 통신을 가능하게 하는 효과적인 방법
- 여러 채널의 동기화와 데이터 재조합에 대한 복잡성을 수반하며, 각 채널의 신뢰성과 성능이 전체 시스템의 성능에 영향



(b) 역다중화 (Inverse-multiplexing)

다중접속방식

다중접속(Multiple Access) 방식은 다수의 사용자가 동일한 통신 채널을 공유하여 데이터를 전송할 수 있도록 하는 기술. 이러한 방식들은 특히 무선 통신 네트워크에서 중요하며, 각각의 방식은 채널을 공유하는 방법에 따라 다르다. 주요 다중접속 방식은 다음과 같다:

1. Frequency Division Multiple Access (FDMA)

- 전체 주파수 대역을 여러 개의 작은 대역으로 나누어 각 사용자에게 할당
- 전통적인 아날로그 휴대폰 시스템에서 사용

2. Time Division Multiple Access (TDMA)

- 시간을 여러 시간 슬롯으로 나누고, 각 사용자에게 특정 시간 슬롯을 할당
- GSM (Global System for Mobile Communications) 휴대폰 네트워크에서 널리 사용

3. Code Division Multiple Access (CDMA)

- 각 사용자에게 고유한 코드를 할당하고, 모든 사용자가 동시에 전체 주파수 스펙트럼을 사용
- 3G 휴대폰 네트워크

4. Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

- 주파수 대역을 서로 직교하는 작은 서브 캐리어들로 나누어 각 사용자에게 할당
- LTE (Long Term Evolution) 및 5G 네트워크에서 사용됩니다.

5. Spatial Division Multiple Access (SDMA)

- SDMA는 공간을 다르게 사용하여 여러 사용자에게 동시에 서비스를 제공한다. 이는 안테나 배열과 지향성 전송을 사용하여 각 사용자에게 공간적으로 분리된 통신 경로를 제공한다.
- MIMO (Multiple Input Multiple Output) 기술과 함께 첨단 무선 네트워크에서 사용됩니다.

다중접속방식 특징

- **FDMA**: 간단하고 이해하기 쉽지만, 주파수 자원의 효율적 사용에 한계
- **TDMA**: 시간 분할을 통해 효율적인 채널 사용이 가능하지만, 시간 지연과 동기화에 문제가 발생할 수 있다.
- **CDMA**: 높은 수준의 보안과 효율적인 주파수 사용이 가능하지만, 복잡한 동기화와 처리가 필요합니다.
- **OFDMA**: 높은 데이터 전송 속도와 효율적인 주파수 사용이 가능하며, 다수의 사용자에게 동시에 서비스를 제공
- **SDMA**: 공간 자원을 효율적으로 사용하여 대용량 데이터 전송이 가능하지만, 고급 안테나 기술이 필요